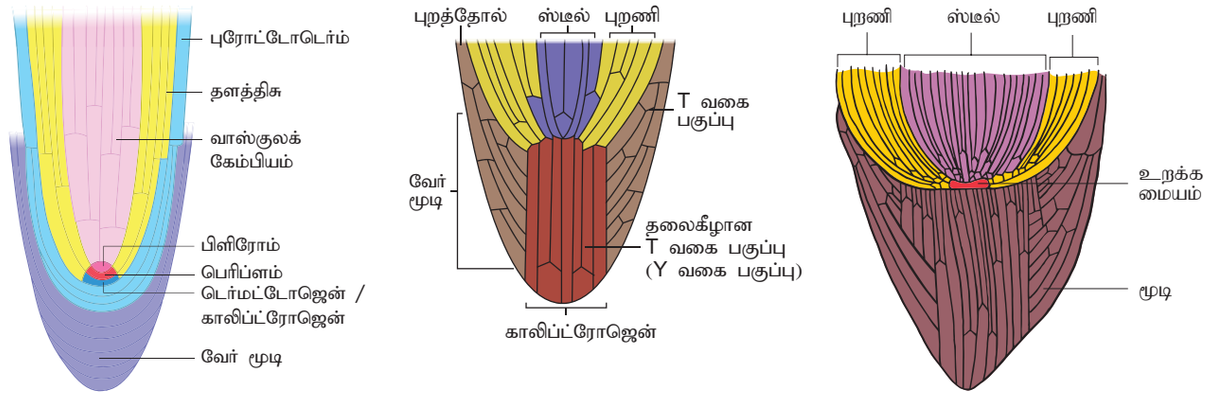


அ. ஹிஸ்டோஜென் கொள்கை ஆ. கோர்ப்பர் – கப்பே கொள்கை இ.உறக்க மையக் கொள்கை

படம். 9.3 வேர் ஆக்குத்திசு

2. கப்பே பகுதி : *இது வேர்மூடிப் பகுதியை உண்டாக்குகிறது. இது தண்டு நுனியின் டூனிகா – கார்பஸ் கொள்கையினை ஒத்துள்ளது. 'T' வகை பகுப்படைதல், இருவேறு முறைகளில் வேறுபடுத்தப்படுகிறது. (இது Y வகை பகுப்படைதல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது). தலைகீழான T வகை பகுப்படையும் பகுதி கோர்ப்பர் எனவும், நேரான T வகை பகுப்படையும் பகுதி கப்பே எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.*

4. உறக்க மையக் கொள்கை (Quiescent centre concept)

*வேர் நுனி ஆக்குத்திசுவின் செயல்பாட்டினை விளக்கும் உறக்க மையக் கொள்கையை வெளிப்படுத்தியவர் **க்ளாவ்ஸ் (Clowes)** (1961). இப்பகுதியானது வேர் மூடிக்கும், வேரின் வேறுபாடடைகின்ற செல்களுக்குமிடையே காணப்படுகிறது. வேர் ஆக்குத்திசு பகுதியிலமைந்த தெளிவான செயலூக்கமற்ற பகுதி உறக்க மையம் எனப்படும். இது ஹார்மோன் உற்பத்தி மையமாகவும் மற்றும் ஆக்குத்திசு செல்களை உருவாக்கும் பகுதியாகவும் உள்ளது.*

9.2 நிலைத் திசுக்கள் (Permanent tissues)

நுனி ஆக்குத் திசுவிலிருந்து நிலைத் திசுக்கள் தோன்றுகின்றன. இவை நிரந்தரமாகவோ தற்காலிகமாகவோ செல்பகுப்பு பண்பினை இழந்துவிடுகின்றன. இது இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

1. *எளிய நிலைத் திசுக்கள்(Simple permanent tissues)*
2. *கூட்டு நிலைத் திசுக்கள்(Complex permanent tissues)*

எளிய நிலைத் திசுக்கள்:

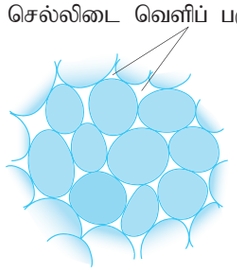
ஒரே மாதிரியான செல்களின் தொகுப்பு எளியத்திசு எனப்படும். இச்செல்கள் அமைப்பு மற்றும் செயலால் ஒன்றுபட்டவை. இவை மூன்று வகைப்படும். அவை,

1. *பாரன்கைமா(Parenchyma)*
2. *கோலன்கைமா (Collenchyma)*
3. *ஸ்கிலிரன்கைமா (Sclerenchyma)*

பாரன்கைமா (Parenchyma Gk: Para –beside; enehein– to pour)

பாரன்கைமா தாவரத்தின் அனைத்துப் பாகங்களிலும் காணப்படுகின்றது. இது தாவரத்தின் அடிப்படை திசுவினை உண்டாக்குகிறது.பாரன்கைமா செல்கள் உயிருள்ளவை, மெல்லிய செல் சுவர் உடையவை. இதன் செல் சுவர் செல்லுலோஸினால் ஆனது. பாரன்கைமா செல்கள், முட்டை, பலகோணம், உருளை, ஒழுங்கற்ற, நீண்ட அல்லது கை வடிவமுடையது. பாரன்கைமா செல்களுக்கிடையே தெளிவானசெல்லிடை வெளிப்பகுதி காணப்படுகிறது. பாரன்கைமா செல்கள் நீர், காற்று, கழிவுப் பொருட்கள் போன்ற பொருட்களைச் சேமிக்கின்றன. செல்கள் பொதுவாக நிறமற்றவை. உப்பிய பாரன்கைமா

செல்கள் தாவர உடலத்தை விறைப்பாக வைக்க உதவுகிறது. பகுதி நீர் கடத்தும் பணி, பராமரித்தல் பணி பாரன்கைமா செல்கள் வழியாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது.



படம் 9. 4 பாரன்கைமா

*சில பாரன்கைமா செல்கள் பிசின்கள், டேனின்கள், கால்சியம் கார்பானேட் படிகங்கள், கால்சியம் ஆக்ஸலேட் போன்றவற்றைச் சேமித்து வைக்கின்றன. இவை **இடியோபிளாஸ்ட்கள்** எனப்படுகின்றன. பாரன்கைமா செல்கள் பல வகைப்படும். அவைகளில் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.*

11th Botany_TM_Chapter 9.indd 205 12/01/2023 17:48:56